POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

PROJEKT Z TECHNOLOGII SIECIOWYCH

Stworzenie sieci dla telecentrum

Termin zajęć: Poniedziałek TN, 15:15–16:45
Grupa 5

AUTOR/AUTORZY:

Karolina Obiedzińska
Indeks: 273034
Karolina Pastuszka
Indeks: 272888

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

mgr inż. Aleksandra Knapińska

1. Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie sieci dla dużego przedsiębiorstwa – telecentrum – zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez tę firmę. Sieć powinna być skalowalna, by móc zapewnić miejsce na rozwój w firmie, np. zwiększenie liczbę pracowników, a także być tolerancyjna na zmiany (szczególnie zwiększenia) przepływów, co oznacza potrzebę stworzenia sieci z zapasem przepustowości, by nie doszło do blokad mogących przeszkodzić w pracy firmy i wygenerować straty.

Firma mieści się w dwóch budynkach, na 4. piętrach pierwszego obiektu oraz na 1. piętrze drugiego. Na każdym z pięter znajduje się grupa pracowników każdego z działów firmy: ankieterów, konsultantów, pracowników działu rozliczeniowego oraz pracowników transportu. Na każdym piętrze potrzebny jest dostęp do sieci oraz dodatkowo pracownicy 3. piętra pierwszego obiektu będą posiadać dostęp do sieci w formie bezprzewodowej. Odległość między budynkami jest na tyle niewielka, że nie potrzeba większego uwzględnienia jej pry projektowaniu sieci. Firma posiada własne dwa serwery lokalne.

2. Inwentaryzacja zasobów

a) Pracownicy

Pracowników firmy można podzielić na4 grupy. Każda z nich posiada inne zapotrzebowanie na zasoby sieciowe. Wyróżniamy grupy:

- Konsultantów
- Ankieterów
- Dział rozliczeń
- Transport.

Każdy użytkownik ma dostęp do komputera, który jest podłączony do sieci.

Tabela 1: Rozmieszczenie pracowników według grupy roboczej oraz pięter budynków

	Budynek 1				Budynek 2
Grupa robocza	Piętro 1	Piętro 2	Piętro 3	Piętro 4	Piętro 1
Konsultanci	25	49	14	6	38
Ankieterzy	51	28	27	5	32
Dział rozliczeń	50	10	47	50	3
Transport	5	26	3	5	42

Tabela 2: Całkowita suma pracowników danej grupy roboczej

Grupa robocza	Suma
Konsultanci	132
Ankieterzy	143
Dział rozliczeń	160

Transport	81
Całkowita suma pracowników: 516	

Tabela 3: Wymagania dotyczące przepływów lokalnych

	Transfer (down \ up) [kb/s]		
Grupa rob. / Serwer	Serwer1	Serwer2	Drukarka
Konsultanci	150\550	500\650	10\180
Ankieterzy	350\100	400\50	10\190
Dział rozliczeń	750\150	250\350	10\200
Transport	500\200	0\0	10\190
WiFi	150\200	100\50	10\120

b) Sprzęt

Firma dysponuje trzema rodzajami sprzętu: drukarkami, punktami dostępowymi WiFi oraz urządzeniami bezprzewodowymi, które będą wykorzystywane w lokalnej sieci firmowej.

Tabela 4: Rozmieszczenie oraz ilość urządzeń

Liczba komputerów				
Budynek 1				Budynek 2
Piętro 1	Piętro 2	Piętro 3	Piętro 4	Piętro 1
25	49	14	6	38
51	28	27	5	32
50	10	47	50	3
5	26	3	5	42
Liczba drukarek				
1	2	2	2	2
Liczba punktów dostępowych WiFi				
0	0	2	0	0
Liczba urządzeń bezprzewodowych				
0	0	17	0	0

c) Aplikacje

Firma posiada dwa główne serwery internetowe: serwer WWW oraz serwer FTP.

Tabela 5: Prognozowany ruch do internetu z posiadanych przez firmę serwerów internetowych

	Transfer do\z Internetu na jedną sesję (internautę) [kb/s]		
Serwery internetowe	Do Internetu	Z Internetu	Liczba jednoczesnych sesji
Serwer WWW	70	45	28
Serwer FTP	320	50	9

Dla każdej grupy użytkowników w firmie został określony przepływ danych do i z internetu, dostosowany do różnorodnych typów aplikacji, z których korzystają pracownicy. Podział przepustowości sieci uwzględnia potrzeby poszczególnych działów.

Tabela 6: Wymagania dot. przepływów generowanych przez aplikacje użytkownika z/do internetu (transfer przypadający na jednego użytkownika) - dotyczy również użytkowników WiFi

	Transfer z/do Internetu (down \ up) [kb/s]				
Grupa rob./Aplikacja	Przeglądarka	Wideokonferencja	VoIP	Klient_FTP	Komunikator
Konsultanci	60\10	40\40	0\0	64\19	15\15
Ankieterzy	76\10	40\40	20\20	0\0	15\15
Dział Rozliczeń	0\0	40\40	20\20	44\11	0\0
Transport	0\0	0\0	0\0	96\10	15\15
WiFi	32\10	0\0	20\20	0\0	15\15

3. Analiza potrzeb

3.1 Łącza szkieletowe

Tabela 7: Szacowane wykorzystanie łącza przez pracownika z podziałem na grupy robocze

Grupa robocza	**Łącze lokalne**		**Łącze internetowe**		**Suma**	
	Download [kb/s]	Upload [kb/s]	Download [kb/s]	Upload [kb/s]	Download [kb/s]	Upload [kb/s]
Konsultanci	660	1380	179	84	839	1464
Ankieterzy	760	240	151	85	911	325
Dział rozliczeń	1010	340	104	71	1114	411
Transport	510	390	111	25	621	415
WiFi	260	370	67	45	327	415

Grupa robocza: Konsultanci
Dane pobierane dla łącza lokalnego: 150 + 500 + 10 = 660 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza lokalnego: 550 + 650 + 180 = 1380 [kb/s]
Dane pobierane dla łącza internetowego: 60 + 40 + 0 + 64 + 15 = 179 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: 10 + 40 + 0 + 19 + 15 = 84 [kb/s]
Suma danych pobieranych: 660 + 179 = 839 [kb/s]
Suma danych wysyłanych: 1380 + 84 = 1464 [kb/s]

Grupa robocza: Ankieterzy
Dane pobierane dla łącza lokalnego: 350 + 400 + 10 = 760 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza lokalnego: 100 + 50 + 90 = 240 [kb/s]
Dane pobierane dla łącza internetowego: 76 + 40 + 20 + 0 + 15 = 151 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: 10 + 40 + 20 + 0 +15 = 85 [kb/s]\
Suma danych pobieranych: 911 [kb/s]
Suma danych wysyłanych: 325 [kb/s]

Grupa robocza: Dział rozliczeń
Dane pobierane dla łącza lokalnego: 750 + 250 + 10 = 1010 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza lokalnego: 100 + 50 + 190 = 340 [kb/s]
Dane pobierane dla łącza internetowego: 0 + 40 + 20 + 44 + 0 = 104 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: 0 + 40 + 20 + 11 + 0 = 71 [kb/s]
Suma danych pobieranych: 1114 [kb/s]
Suma danych wysyłanych: 411 [kb/s]

Grupa robocza: Transport
Dane pobierane dla łącza lokalnego: 500 + 0 + 10 = 510 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza lokalnego: 200 + 0 + 190 = 390 [kb/s]
Dane pobierane dla łącza internetowego: 0 + 0 + 0 + 96 + 15 = 111 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: : 0 + 0 + 0 + 10 + 15 = 25 [kb/s]
Suma danych pobieranych: 621 [kb/s]
Suma danych wysyłanych: 415 [kb/s]

Grupa robocza: WiFi
Dane pobierane dla łącza lokalnego: 150 + 100 + 10 = 260 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza lokalnego: 200 + 50 + 120 = 370 [kb/s]
Dane pobierane dla łącza internetowego: 32 + 0 + 20 + 0 + 15 = 67 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: 10 + 0 + 20 + 0 + 15 = 45 [kb/s]
Suma danych pobieranych: 327 [kb/s]
Suma danych wysyłanych: 415 [kb/s]

3.2 Przykładowe obliczenia wymagań przepustowości na poszczególnych piętrach

Budynek 1: Piętro 1

Transfer wykorzystywany przez konsultantów (download/upload):

839*25 = 20975 [kb/s] 1464*25=36600 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez ankieterów (download/upload):

911*51=46461 [kb/s] 325*51=16575 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez dział rozliczeń (download/upload):

1114*50=55700 [kb/s] 411*50=20550 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez transport (download/upload):

621*5=3105 [kb/s] 415*5=2075 [kb/s]

Budynek 1: Piętro 2

Transfer wykorzystywany przez konsultantów (download/upload):

839*49 = 41111 [kb/s] 1464*49=71736 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez ankieterów (download/upload):

911*28 = 25508 [kb/s] 325*28 = 9100 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez dział rozliczeń (download/upload):

1114*10 = 11140 [kb/s] 411*10 = 4110 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez transport (download/upload):

621*26 =16146 [kb/s] 415*26 = 10790 [kb/s]

Budynek 1: Piętro 3

Transfer wykorzystywany przez konsultantów (download/upload):

839*14 = 11746 [kb/s] 1464*14=20496 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez ankieterów (download/upload):

911*27 = 24597 [kb/s] 325*27 = 8775 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez dział rozliczeń (download/upload):

1114*47 = 52358 [kb/s] 411*47 = 19317 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez transport (download/upload):

621*3 =1863 [kb/s] 415*3 = 1245 [kb/s]

Transfer wykorzystywany na WiFi (download/upload):

327*2=654 [kb/s] 415*2=830 [kb/s]

Budynek 1: Piętro 4

Transfer wykorzystywany przez konsultantów (download/upload):

839*6 = 5034 [kb/s] 1464*6=8784 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez ankieterów (download/upload):

911*5 = 4555 [kb/s] 325*5 = 1625 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez dział rozliczeń (download/upload):

1114*50 = 55700 [kb/s] 411*50 = 20550 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez transport (download/upload):

621*5 =3105 [kb/s] 415*5 = 2075 [kb/s]

Budynek 2: Piętro 1

Transfer wykorzystywany przez konsultantów (download/upload):

839*38 = 31882 [kb/s] 1464*38=55632 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez ankieterów (download/upload):

911*32 = 29152 [kb/s] 325*32 = 10400 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez dział rozliczeń (download/upload):

1114*3 = 3342 [kb/s] 411*3 = 1233 [kb/s]

Transfer wykorzystywany przez transport (download/upload):

621*42 =26082 [kb/s] 415*42 = 17430 [kb/s]

Tabela 7: Szacowane wykorzystanie łącza przez pracownika z podziałem na grupy robocze i piętra

	Transfer download/upload [kb/s]				
	Budynek 1				Budynek 2
Grupa robocza	**Piętro 1**	**Piętro 2**	**Piętro 3**	**Piętro 4**	**Piętro 1**
Konsultanci	20975/36600	41111/71736	11746/20496	5034/8784	31882/55632
Ankieterzy	46461/16575	25508/9100	24597/8775	4555/1625	29152/10400
Dział Rozliczeń	55700/20550	11140/4110	52358/19317	55700/20550	3342/1233
Transport	3105/2075	16146/10790	1863/1245	3105/2075	26082/17430
WiFi	0	0	654	0	0
SUMA	126241/75800	93905/95736	91218/50663	68394/33034	90458/84695

Według szacowań najbardziej obciążone jest piętro 1 budynku 1, dlatego też wyniki oszacowane dla tego piętra będą przyjęte jako wymagania okablowania sieci. Pozostałe piętra tego budynku oraz piętro budynku 2 mogą być dostosowane do mniejszych wymagań, z uwzględnieniem wysokiej przepustowości i bezpieczeństwa połączenia pomiędzy IDF 1, IDF 2 oraz MDF.

3.3 Łącza do serwerów lokalnych i drukarek

Aby obliczyć przepływ transferu, który powinny obsługiwać serwery oraz drukarki, powinniśmy założyć możliwość nawiązania z nimi łączności przez wielu użytkowników w tym samym czasie. W tym celu należy przemnożyć liczebność każdej grupy roboczej z transferem danych dla każdej z nich.

Tabela 8: Zestawienie obliczeń wykorzystania transferu do serwerów lokalnych i drukarek

	Transfer do serwerów lokalnych i drukarek (down / up) [kb/s]		
Grupa robocza	*Serwer 1*	*Serwer 2*	*Drukarka*
Konsultanci	19800/72600	66000/85800	1320/23760
Ankieterzy	50050/14300	57200/7150	1430/27170
Dział rozliczeń	120000/24000	40000/56000	1600/32000
Transport	40500/16200	0/0	810/15390
WiFi	300/400	200/100	40/240
Suma:	230650/127500	163400/149050	5200/98560

Download/upload:

Grupa robocza: Konsultanci
Serwer 1: 132 * 150 = 19800 [kb/s] / 132 * 550 = 72600 [kb/s]
Serwer 2: 132 * 500 = 66000 [kb/s] / 132 * 650 = 85800 [kb/s]
Drukarka: 132 * 10 = 1320 [kb/s] / 132 * 180 = 23760 [kb/s]

Grupa robocza: Ankieterzy
Serwer 1: 143 * 350 = 50050 [kb/s] / 143 * 100 = 14300 [kb/s]
Serwer 2: 143 * 400 = 57200 [kb/s] / 143 * 50 = 7150 [kb/s]
Drukarka: 143 * 10 = 1430 [kb/s] / 143 * 190 = 27170 [kb/s]

Grupa robocza: Dział rozliczeń
Serwer 1: 160 * 750 = 120000 [kb/s] / 160 * 150 = 24000 [kb/s]
Serwer 2: 160 * 250 = 40000 [kb/s] / 160 * 350 = 56000 [kb/s]
Drukarka: 160 * 10 = 1600 [kb/s] / 160 * 200 = 32000 [kb/s]

Grupa robocza: Transport
Serwer 1: 81 * 500 = 40500 [kb/s] / 81 * 200 = 16200 [kb/s]

Serwer 2: 81 * 0 = 0 [kb/s] / 81 * 0 = 0 [kb/s]
Drukarka: 81 * 10 = 810 [kb/s] / 81 * 190 = 15390 [kb/s]

Grupa robocza: WiFi
Serwer 1: 2 * 150 = 300 [kb/s] / 2 * 200 = 400 [kb/s]
Serwer 2: 2 * 100 = 200 [kb/s] / 2 * 50 = 100 [kb/s]
Drukarka: 2 * 20 = 40 [kb/s] / 2 * 120 = 240 [kb/s]

3.4 Łącza do Internetu

W celu obliczenia wymaganej przepustowości dla łącza internetowego należy przemnożyć liczebność danej grupy roboczej z obliczonym transferem danych wykorzystywanych przez jednego pracownika tej grupy

Tabela 9: Zestawienie obliczeń wykorzystania transferu do Internetu

Grupa robocza/serwer	Transfer download [kb/s]	Transfer upload [kb/s]
Konsultanci	23 628	11 088
Ankieterzy	21 593	12 155
Dział rozliczeń	16 640	11 360
Transport	8 991	2 025
WiFi	134	90
Serwer WWW	1 260	1 960
Serwer FTP	450	2 880
Suma:	72 696	41 558

Grupa robocza: Konsultanci
Dane pobierane dla łącza internetowego: 132 * 179 = 23628 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: 132 * 84 = 11088 [kb/s]

Grupa robocza: Ankieterzy
Dane pobierane dla łącza internetowego: 143 * 151 = 21593 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: 143 * 85 = 12155 [kb/s]

Grupa robocza: Dział rozliczeń
Dane pobierane dla łącza internetowego: 160 * 104 = 16640 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: 160 * 71 = 11360 [kb/s]

Grupa robocza: Transport
Dane pobierane dla łącza internetowego: 81 * 111 = 8991 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: 81 * 25 = 2025 [kb/s]

Grupa robocza: WiFi
Dane pobierane dla łącza internetowego: 2 * 67 = 134 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: 2 * 45 = 90 [kb/s]

Serwer: WWW
Dane pobierane dla łącza internetowego: 28 * 45 = 1260 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: 28 * 70 = 1960 [kb/s]

Serwer: FTP
Dane pobierane dla łącza internetowego: 9 * 50 = 450 [kb/s]
Dane wysyłane dla łącza internetowego: 9 * 320 = 2880 [kb/s]

3.5 Podsumowanie

Na podstawie Tabeli nr 7 piętra budynków powinny być dostosowane do przepustowości:

Tabela 10: Przepustowość wymagana na poszczególnych piętrach

Przepustowość down/up [kb/s]				
Budynek 1				Budynek 2
Piętro 1	Piętro 2	Piętro 3	Piętro 4	Piętro 1
12 6241/75 800	93 905/95 736	91 218/50 663	68 394/33 034	90 458/84 695

Tabela 11: Przepustowość wymagana od poszczególnych serwerów

Przepustowość down/up [kb/s]		
Serwer 1	Serwer 2	Drukarka
230650/127500	163400/149050	5200/98560

Na podstawie Tabeli nr 9 wymagana przepustowość łącza z Internetem to:

Download: 72696 [kb/s], co odpowiada przepływowi 0.0727 [Gb/s]

Upload: 41558 [kb/s], co odpowiada przepływowi 0.0416 [Gb/s]

- **Łącze szkieletowe**

MDF - IDF1 :

Download: 126241+93905+91218+68394 =379758 [kb/s], co odpowiada przepływowi 0,36 [Gb/s]

Upload: 75800+95736+50663+33034=255233 [kb/s], co odpowiada przepływowi 0,24 [Gb/s]

MDF - IDF2 = budynek 2 + piętro 1,2,3 bud 1

Download: 126241+93905+91218+90458=401822 [kb/s], co odpowiada przepływowi 0,38 [Gb/s]

Upload: 75800+95736+50663+84695=306894 [kb/s], co odpowiada przepływowi 0,29[Gb/s]

4. Założenia projektowe

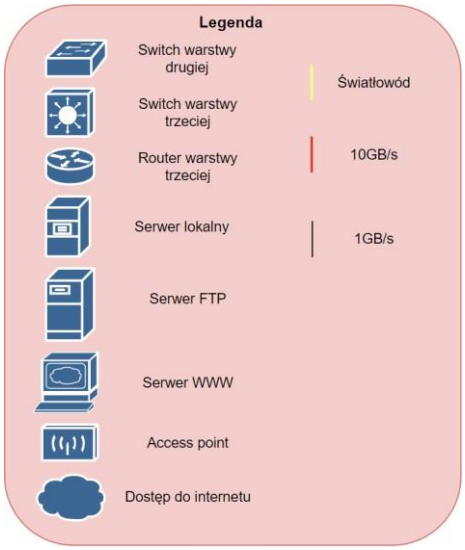
1. Firma znajduje się na terenie Wrocławia.
2. Firma preferuje technologie z rodziny Ethernet.
3. Łącze pomiędzy budynkami firmy poprowadzone jest za pomocą skrętki kat. 6.
4. Na piętrze 3 budynku pierwszego niezbędna instalacja kablowa do podłączenia punktów dostępowych WiFi.
5. Należy zapewnić dodatkowe porty na przełącznikach (w liczbie 20% zajętych portów), w związku z przewidywanym wzrostem liczby pracowników (w pomieszczeniach są już zainstalowane dodatkowe gniazda sieciowe).
6. Ruch w ramach grup roboczych ma być separowany z wykorzystaniem sieci VLAN.
7. Należy zapewnić dwa podłączenia do Internetu: podstawowe oraz zapasowe, o przepustowości adekwatnej do potrzeb przedsiębiorstwa.
8. Podstawowe łącze internetowe ma zapewniać gwarancję minimalnej przepustowości równej co najmniej 40% średniego przewidywanego przepływu na tym łączu.
9. Kosztorys ma uwzględniać koszt wszystkich urządzeń, podłączenia do Internetu i koszt korzystania z łączy Internetowych w okresie 2 lat.
10. Punkty dostępowe WiFi są rozmieszczone tak, aby zapewnić optymalne pokrycie całego piętra.
11. Drukarki zostały rozmieszczone tak, by były łatwo dostępne dla wszystkich pracowników.
12. Aby zredukować ryzyko przestojów, proponuje się wprowadzenie zapasowego sprzętu w kluczowych miejscach sieci, takich jak serwery i przełączniki.
13. W budynku pierwszym na pierwszym piętrze wymagana przepustowość łącza to 126241/75800 [kb/s] (download/upload).

14. W budynku pierwszym na drugim piętrze wymagana przepustowość łącza to 93905/95736 [kb/s] (download/upload).
15. W budynku pierwszym na trzecim piętrze wymagana przepustowość łącza to 91218/50663 [kb/s] (download/upload).
16. W budynku pierwszym na czwartym piętrze wymagana przepustowość łącza to 68394/33034 [kb/s] (download/upload).
17. W budynku drugim na pierwszym piętrze wymagana przepustowość łącza to 90458/84695 [kb/s] (download/upload).
18. Wymagana przepustowość łącza serwera pierwszego to 230650/127500 [kb/s] (download/upload).
19. Wymagana przepustowość łącza serwera drugiego to 163400/149050 [kb/s] (download/upload).
20. Wymagana przepustowość łącza drukarki to 5200/98560 [kb/s] (download/upload).
21. Wymagana przepustowość łącza z Internetem to 72696/41558 [kb/s] (download/upload).
22. Wymagana przepustowość łącza MDF z IDF1 to 0,36/0,24[Gb/s] (download/upload).
23. Wymagana przepustowość łącza MDF z IDF2 to 0,38/0,29[Gb/s] (download/upload).
24. W celu ochrony sieci zaleca się wdrożenie zabezpieczeń wielopoziomowych, obejmujących zarówno firewall na poziomie bramy, jak i zabezpieczenia na poziomie aplikacji.
25. Wdrożenie systemu autoryzacji i kontroli dostępu ogranicza potencjalne ryzyko naruszenia bezpieczeństwa.
26. Wszystkie urządzenia w sieci, w tym punkty dostępowe WiFi, muszą spełniać najnowsze wymogi bezpieczeństwa oraz mieć zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe i antymalware.
27. Firmowe serwery powinny być zlokalizowane w specjalnie przeznaczonej sali serwerowej, która zapewnia odpowiednie warunki klimatyczne oraz zabezpieczenia na wypadek awarii zasilania.
28. Urządzenia sieciowe, takie jak routery i przełączniki, powinny być regularnie aktualizowane, aby zagwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa.

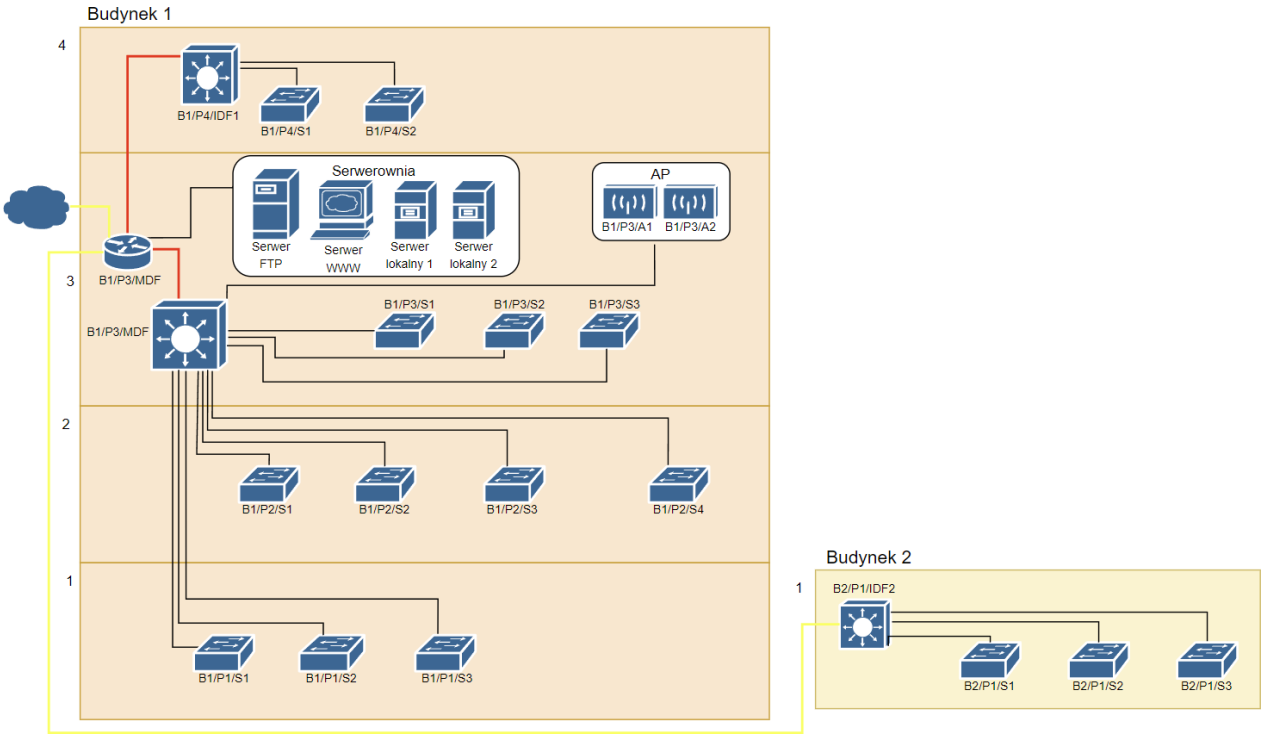
5. Projekt sieci

5.1 Projekt logiczny

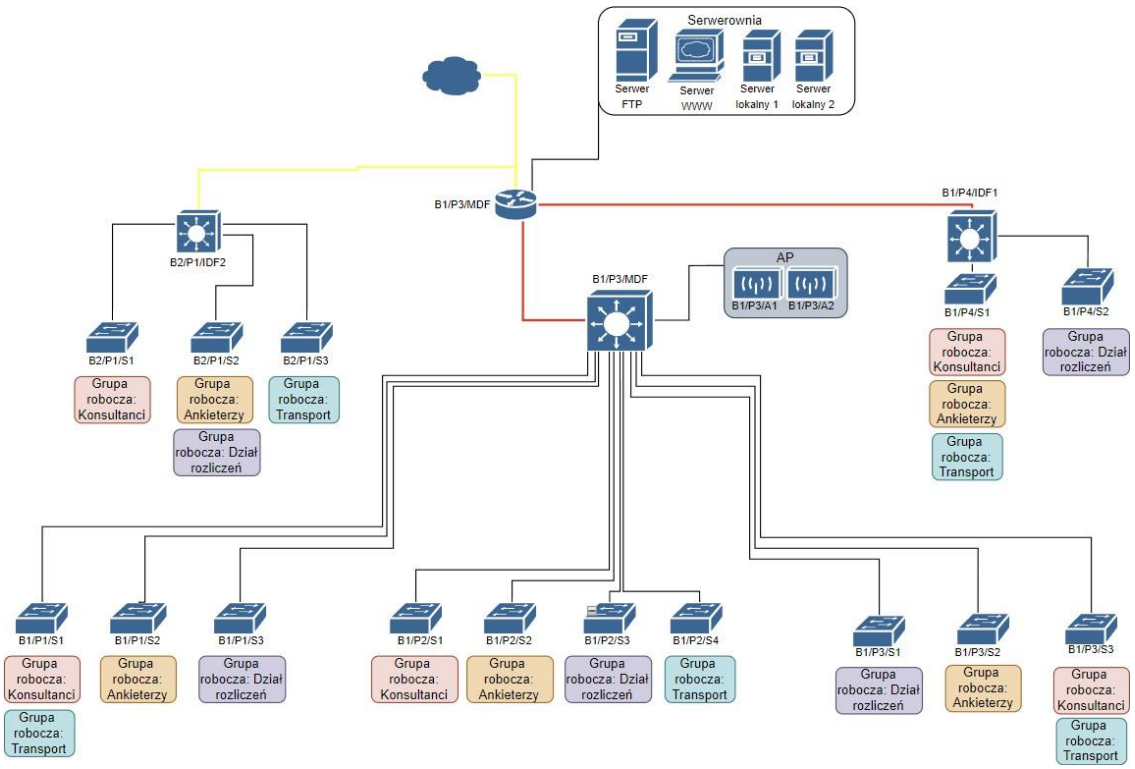
Poniżej zaprezentowano schemat logiczny projektowanej sieci, legendę do schematu, a także podział sieci na podsieci VLAN i wyjaśnienie oznaczeń do drugiego schematu. Wytłumaczono również dlaczego zastosowano takie rozwiązania.



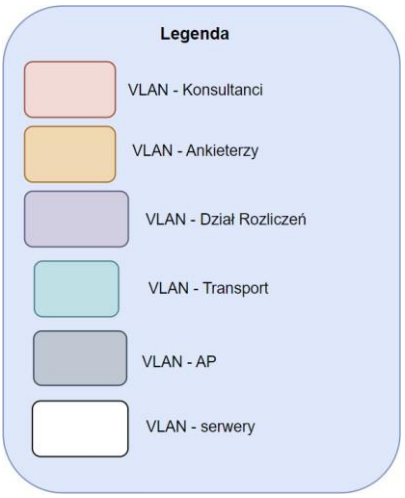
Rysunek 1 Legenda schemat



Rysunek 2 Schemat logiczny sieci



Rysunek 3 Schemat sieci z podziałem na VLAN



Rysunek 4 Legenda schematu z VLAN-ami

Schemat sieci oparto na punktach dystrybucyjnych, zapewniających organizację ruchu i logiczną strukturę w budynkach. W Budynku 1 główny punkt dystrybucyjny (B1/P3/MDF) pełni rolę centralnego węzła, łącząc urządzenia aktywne w budynku i sieć w Budynku 2 przez połączenie między budynkowe. W Budynku 2 funkcję tę pełni punkt B2/P1/IDF2, obsługujący lokalną infrastrukturę.

Sieć wykorzystuje przełączniki warstwy drugiej do tworzenia podsieci dla grup roboczych lub ich logicznych zbiorów. Urządzenia końcowe łączą się z głównymi punktami dystrybucyjnymi przez przełączniki pośrednie, co upraszcza zarządzanie siecią i diagnozowanie usterek. Punkty dostępowe Wi-Fi (B1/P3/A1, B1/P3/A2) podłączono bezpośrednio do punktów dystrybucyjnych, umożliwiając przypisanie wspólnej puli IP dla urządzeń bezprzewodowych, co zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę.

Serwery WWW, FTP i lokalne umieszczono w serwerowni podłączonej do punktu B1/P3/MDF, co ułatwia administrację i dostępność. Separację ruchu między grupami roboczymi zapewniają sieci VLAN, umożliwiając izolację, efektywne zarządzanie zasobami i zwiększone bezpieczeństwo.

Oznaczenie:

W projekcie przyjęłyśmy poniższy wzór identyfikacji urządzeń:

B<*X*>**/P**<*Y*>/<*Z*><*Q*>

X – numer budynku
Y – numer piętra (licząc od 1)
Z – rodzaj urządzenia
Q – numer urządzenia

5.2 Wybór urządzeń sieciowych

- ***Przełącznik warstwy 2:*** TP-Link 52p TL-SG3452P (48x1000Mbit PoE+, 4xSFP)

  Uzasadnienie: Przełącznik oferuje 48 portów Gigabit Ethernet z obsługą PoE+ i budżetem mocy 500 W, umożliwiając jednoczesne zasilanie i podłączanie urządzeń sieciowych, takich jak punkty dostępowe. Cztery sloty SFP zapewniają elastyczność przy integracji światłowodów.

  Obsługa zaawansowanych funkcji sieciowych, takich jak VLAN (802.1Q), IGMP Snooping, LAG czy Spanning Tree, pozwala na optymalizację sieci i zwiększenie wydajności. Intuicyjny interfejs zarządzania (webowy, CLI, SNMP) ułatwia konfigurację i monitoring.

  Dzięki wysokiej funkcjonalności i technologii PoE+ TL-SG3452P to nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie dla rozbudowanej infrastruktury sieciowej.

- ***Przełącznik warstwy 3:*** TP-Link Omada SG6654XHP

  Uzasadnienie: Urządzenie oferuje wsparcie dla routingu statycznego oraz dynamicznego (RIP), co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla potrzeb naszej firmy. W środowisku telecentrum, gdzie liczne urządzenia muszą komunikować się między różnymi sieciami, funkcjonalność ta przekłada się na bardziej efektywną i uporządkowaną pracę.

  Dodatkowym atutem urządzenia jest jego rozbudowana liczba portów 10G/1G oraz wysoka moc przełączania, co umożliwia szybkie przesyłanie danych i eliminuje potencjalne wąskie gardła – kluczowy element dla firm działających w naszej branży.

  Urządzenie obsługuje również technologię PoE++, co było istotnym kryterium przy wyborze. Funkcjonalność ta pozwala na zasilanie punktów dostępowych (AP)

znajdujących się na tym samym piętrze, co dodatkowo upraszcza infrastrukturę sieciową.

- ***Router:*** MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS
  Uzasadnienie: Router wyposażony w czterordzeniowy procesor ARM oraz 12 portów SFP+ gwarantuje wysoką wydajność przetwarzania pakietów i zapewnia znaczącą przepustowość. Architektura urządzenia skutecznie eliminuje potencjalne wąskie gardła, umożliwiając płynną wymianę danych między podłączonymi urządzeniami.

  Zaimplementowany system RouterOS oferuje kompleksowe możliwości monitorowania sieci, kontroli ruchu oraz zarządzania bezpieczeństwem, co jest kluczowe w środowisku telecentrum. Skalowalność rozwiązania jest zagwarantowana poprzez dużą liczbę portów oraz wsparcie dla zaawansowanych protokołów routingu, takich jak OSPF i MPLS.

- ***AP:*** Ubiquiti UniFi 6 Long-Range (U6-LR)
  Uzasadnienie: Obsługuje standard Wi-Fi 6 (802.11ax) co zapewnia wysoką przepustowość i efektywne zarządzanie ruchem sieciowym w środowiskach o dużej liczbie jednoczesnych połączeń. Posiada zasięg 183 metry, co gwarantuje stabilne pokrycie sygnałem rozległych przestrzeni biurowych.

  Technologia MU-MIMO 4x4 umożliwia jednoczesną komunikację z wieloma urządzeniami, co jest kluczowe w środowisku telecentrum. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym WPA3, zapewniają ochronę wrażliwych danych klientów.

5.3 Projekt adresacji IP

Na poniższej tabeli nr 12 zaproponowano adresację IP dla poszczególnych grup roboczych.

Tabela 12: Projekt adresacji IP dla poszczególnych grup roboczych

VLAN	Grupa robocza	Liczba wymaganych hostów (+20%)	Liczba hostów w podsieci	Adres podsieci	Pula adresów
1	Konsultanci	159	252	192.168.0.0/24	192.168.0.1 – 192.168.0.254
2	Ankieterzy	172	252	192.168.1.0/24	192.168.1.1 – 192.168.1.254
3	Dział rozliczeń	192	252	192.168.2.0/24	192.168.2.1 – 192.168.2.254
4	Transport	98	126	192.168.3.0/25	192.168.3.1 – 192.168.3.-126

5	Serwery	4	6	192.168.3.128/29	192.168.3.129 – 192.168.3.134
6	Urządzenia bezprzewodowe	21	30	192.168.3.136/27	192.168.3.137 – 192.168.3.167

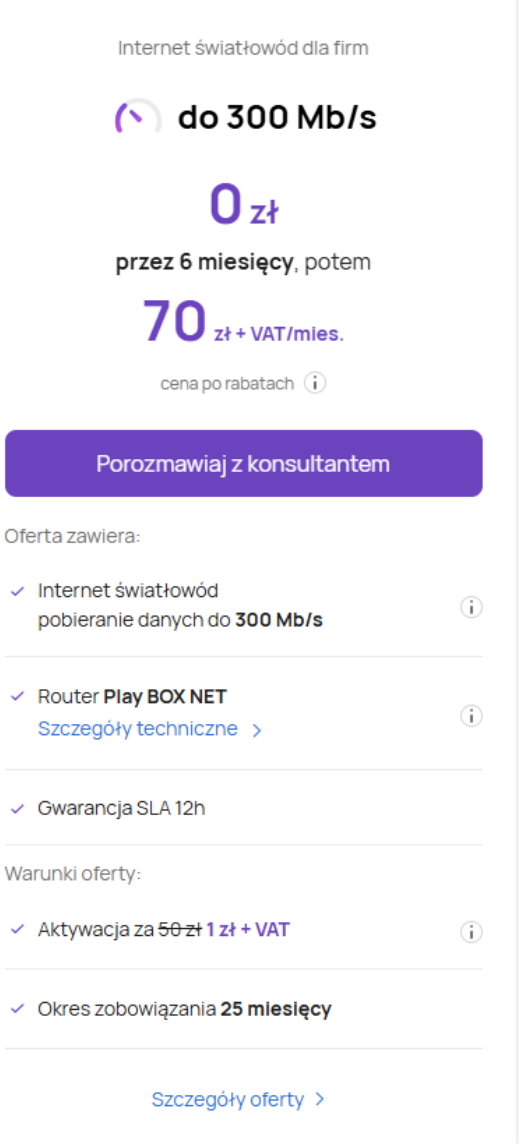
5.4 Projekt konfiguracji urządzeń

Tabela 13: Tabela z konfiguracją urządzeń sieciowych

Urządzenia sieciowe	Numer portu	VLAN	Podłączone do urządzenia	Numer portu
-	ISP1	-	B1/P3/MDF	WAN1
-	ISP2	-	B2/P1/IDF2	WAN2
B1/P3/MDF	Gi1-4	Serwery	Serwery: FTP, WWW, Lokalny 1, Lokalny 2	-
B1/P3/MDF	Gi5-6	AP	Access pointy: B1/P3/A1, B1/P3/A2	-
B1/P3/MDF	Gi7	Konsultanci, Transport	B1/P1/S1	Gi1
B1/P3/MDF	Gi8	Ankieterzy	B1/P1/S2	Gi1
B1/P3/MDF	Gi9	Dział rozliczeń	B1/P1/S3	Gi1
B1/P3/MDF	Gi10	Konsultanci	B1/P2/S1	Gi1
B2/P2/MDF	Gi11	Ankieterzy	B1/P2/S2	Gi1
B2/P2/MDF	Gi12	Dział rozliczeń	B1/P2/S3	Gi1
B2/P2/MDF	Gi13	Transport	B1/P2/S4	Gi1
B2/P2/MDF	Gi14	Dział rozliczeń	B1/P3/S1	Gi1
B2/P2/MDF	Gi15	Ankieterzy	B1/P3/S2	Gi1
B2/P4/MDF	Gi16	Konsultanci, Transport	B1/P3/S3	Gi1
B1/P4/IDF1	Gi1	Ankieterzy, Konsultanci, Transport	B1/P4/S1	Gi1
B2/P4/IDF1	Gi2	Dział rozliczeń	B1/P4/S2	Gi1
B2/P1/IDF2	Gi1	Konsultanci	B1/P2/S1	Gi1
B2/P1/IDF2	Gi2	Dział rozliczeń, Ankieterzy	B1/P2/S2	Gi1
B2/P1/IDF2	Gi3	Transport	B1/P2/S3	Gi1
B1/P3/A1	WIFI	-	WIFI-CLIENTS	-
B1/P3/A2	WIFI	-	WIFI-CLIENTS	-

5.5 Projekt podłączenia do Internetu

By spełnić wymagania firmy oraz zabezpieczyć zasoby dla rozwoju firmy, została wybrana oferta firmy Play. Firma operuje na terenie Wrocławia, dlatego zrealizowanie umowy światłowodowej w firmie w centrum miasta nie byłoby problemem. W ofercie znajduje się dostęp do nielimitowanego Internetu światłowodowego, co zapewniłoby szybką i niezakłóconą pracę użytkowników w sieci.



5.6 Analiza bezpieczeństwa i niezawodności

5.6.1 Zabezpieczenia na poziomie sieci

Proponujemy wdrożenie firewalla nowej generacji (NGFW) z funkcją IPS, który pozwoli na skuteczne filtrowanie i blokowanie zagrożeń na styku sieci z Internetem. Dodatkowo, sugerujemy segmentację sieci za pomocą VLAN oraz konfigurację list kontroli dostępu (ACL) na przełącznikach warstwy 3, co umożliwi izolację ruchu między grupami roboczymi i zwiększy bezpieczeństwo.

Dla zapewnienia ochrony połączeń zdalnych proponujemy konfigurację VPN z wykorzystaniem protokołu SSL/TLS, co zapewni szyfrowanie i poufność danych. Wdrożenie tych rozwiązań pozwoli na kompleksową ochronę infrastruktury sieciowej.

5.6.2 Zabezpieczenia punktów końcowych

Aby zwiększyć bezpieczeństwo systemów w organizacji, proponujemy w pierwszej kolejności skoncentrować się na instalacji i regularnej aktualizacji oprogramowania antywirusowego na wszystkich stacjach roboczych i serwerach. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoli na bieżącą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem oraz innymi zagrożeniami.

Kolejnym krokiem mogłoby być wprowadzenie centralnego systemu zarządzania aktualizacjami. Dzięki temu administratorzy mieliby możliwość sprawnego kontrolowania procesu instalacji poprawek w systemach operacyjnych i aplikacjach, co zminimalizuje ryzyko wynikające z luk bezpieczeństwa.

Proponujemy także implementację mechanizmów kontroli dostępu, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) dla kluczowych systemów. W połączeniu z polityką silnych haseł i ich regularną zmianą, takie rozwiązania znacząco ograniczą ryzyko nieautoryzowanego dostępu do zasobów organizacji.

5.6.3 Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

Proponujemy wykorzystanie protokołu WPA3 do szyfrowania ruchu w sieci Wi-Fi, co zapewni wysoki poziom ochrony transmisji danych. Dodatkowo sugerujemy włączenie funkcji izolacji klientów na punktach dostępowych, aby zapobiec bezpośredniej komunikacji między urządzeniami bezprzewodowymi.

Rekomendujemy również regularne monitorowanie aktywności sieciowej i szybkie reagowanie na wszelkie wykryte anomalie w celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa infrastruktury.

5.6.4 Polityka bezpieczeństwa

Proponujemy organizowanie regularnych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników, aby zwiększyć ich świadomość i umiejętności w zakresie ochrony danych. Dodatkowo zalecamy opracowanie i wdrożenie procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa, co pozwoli na skuteczne i szybkie minimalizowanie skutków potencjalnych zagrożeń.

5.7 Kosztorys

Tabela 24: Kosztorys urządzeń do projektu sieci

Nazwa urządzenia	Ilość	Cena[zł] /szt.	Suma
TP-Link 52p TL-SG3452P (48x1000Mbit PoE+, 4xSFP)	14	2 649,00	37 086
TP-Link Omada SG6654XHP	3	12 880,00	38 640
MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS	1	2 287,14	2 287,14
Ubiquiti UniFi 6 Long-Range (U6-LR)	2	899,00	1 798
Play Światłowód 300Mb/s	1	70zł/miesiąc	70zł/miesiąc
		SUMA:	**79811,14 + 70 miesięcznie**

6. Karty katalogowe proponowanych urządzeń

6.1 TP-Link 52p TL-SG3452P (48x1000Mbit PoE+, 4xSFP)

Źródło: https://www.x-kom.pl/p/1063754-switche-tp-link-52p-tl-sg3452p-48x1000mbit-poe-4xsfp.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX%20-%20OTHERS%2C%20ALL%20(>1500%20PLN%2C%20PL%2C%20periodic)%20-%20P01M106&utm_id=20668100345&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyoi8BhDvARIsAO_CDsAj8KzoQDwP5K4MwSluZsqPt5ym1Kya8HjX0y22rRBWgN3kix3EdfQaAnVsEALw_wcB#Specyfikacja

Specyfikacja

Typ obudowy	Biurkowy Do szaf RACK
Zarządzanie	Zarządzalny L2
Dostęp	Przeglądarka WWW (GUI) Wiersz poleceń (CLI) SNMP v1/v2c/v3 RMON SNTP Telnet IGMP v1/v2c/v3
Architektura sieci	Gigabit Ethernet
Całkowita liczba portów	52
Złącza	RJ-45 10/100/1000 Mbps - 48 szt. SFP - 4 szt. Console port - 1 szt. microUSB Console Port - 1 szt.
Power over Ethernet (PoE)	PoE 802.3af (PSE) do 15.4 W PoE+ 802.3at (PSE) do 30 W
Liczba portów PoE/PoE+	48
Obsługiwane standardy	IEEE 802.3 x IEEE 802.3 ad IEEE 802.3 af IEEE 802.3 at IEEE 802.1 AB IEEE 802.1 d IEEE 802.1 p IEEE 802.1 s IEEE 802.1 w IEEE 802.1 Q IEEE 802.1 x
Rozmiar tablicy MAC	16 k
Ramka Jumbo	9,000 B
Liczba grup VLAN	4096
Algorytm przełączania	Store-and-forward
Szybkość przekierowań pakietów	77,4 Mb/s
Przepustowość	104 Gb/s
Bufor pamięci	12 MB
Materiał obudowy	Metal
Maksymalny pobór mocy	485 W
Dodatkowe informacje	Detekcja pętli Diagnostyka przewodów Head-of-line (HOL) blocking Link Aggregation Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

6.2 TP-Link Omada SG6654XHP

Źródło: https://www.cyberbajt.pl/produkt/18205/tp-link-sg6654xhp-switch-zarzadzalny-l3-omada-stackowalny.html

Specyfikacja techniczna

Producent	**TP-Link**
Typ przełącznika	**zarządzalny**
Montaż rack	**tak**
Montaż outdoor	**nie**
Montaż DIN	**nie**
Liczba portów Fast Ethernet	**0**
Liczba portów Gigabit Ethernet	**48**
Liczba portów 2,5G Ethernet	**0**
Liczba portów 10G Ethernet	**0**
Liczba portów SFP 1G	**0**
Liczba portów SFP+ 10G	**6**
Liczba portów QSFP+ 40G	**0**
Liczba portów SFP28 25G	**0**
Liczba portów QSFP28 100G	**0**
PoE (Power over Ethernet)	**POE+ (802.3at)**
Liczba portów POE	**48**
POE-in	**nie**
Zasilanie	**230V**

Dołożyliśmy wszelkich starań aby dane techniczne odpowiadały faktycznym parametrom, jednak nie gwarantujemy, że są wolne od błędów lub braków.

CECHY SPRZĘTOWE	
Porty	• 48 gigabitowych portów RJ45 PoE+ • 6 slotów SFP+ 10G • 2 porty USB 2.0 • 1 port konsolowy RJ45 • 1 port konsolowy USB-C • 1 port zarządzający RJ45
Ilość wentylatorów	4 wymienne wentylatory z możliwością Hot-Swap
Zasilanie	Dwa gniazda modułów zasilających z możliwością Hot-Swap** (100–240 VAC, 50/60 Hz) **Oferowane urządzenie jest dostarczane z jednym modułem zasilającym PSM900-AC. Drugi redundantny zasilacz należy zakupić osobno.
Porty PoE (RJ45)	• Standardy: 802.3at/af • Porty PoE+: 48 portów (do 30W mocy PoE na port) • Łączna moc PoE: do 1440 W* *Łączna dostępna moc PoE zależy od zastosowanych modułów zasilających.
Wymiary (S x G x W)	440 × 420 × 44 mm (17,3 × 16,5 × 1,7 cali)
Montaż	Możliwość montażu w szafie Rack
Maks. zużycie energii	• 67,24 W (110 V/60 Hz) (bez podłączonych urządzeń PoE) • 1767,7 W (110 V/60 Hz) (z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 1440W i dwoma zasilaczami PSM900-AC)
Ilość generowanego ciepła	• 229,29 BTU/godz (110 V/60 Hz) (bez podłączonych urządzeń PoE) • 6027,86 BTU/godz (110 V/60 Hz) (z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 1440W i dwoma zasilaczami PSM900-AC)

WYDAJNOŚĆ	
Wydajność przełączania	216 Gb/s na jednostkę
Stackowanie	• Maksymalna liczba urządzeń w stacku: 8 • Port stackowania: Slot SFP+ 10G (wszystkie porty uplink mogą być używane jako porty stackowania) • Przepustowość stacka: do 120 Gb/s (6 portów stack)
Szybkość przekierowań pakietów	160,7 Mp/s
Tablica adresów MAC	32 K
Bufor pakietów	3 MB
Ramki jumbo	9 KB

6.3 MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS

Źródło: https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/urzadzenia-sieciowe/switch/mikrotik-ccr2004-1g-12s-2xs-router-12x-sfp-2x?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyoi8BhDvARIsAO_CDsADGnSiobTP3cBFO5rAxnoBuBoxuureIA_6zAbhrquXql8Kv5JNClkaAm9WEALw_wcB

Całkowita liczba portów:	15
Złącza:	RJ-45 10/100/1000 Mbps x 1 szt., SFP x 2 szt., SFP+ x 12 szt.
Architektura sieci:	10 Gigabit Ethernet
Funkcja PoE:	Nie
Zarządzanie:	Przeglądarka WWW
Obsługiwane standardy:	IEEE 802.3

Fizyczne

Wysokość [mm]:	44
Szerokość [mm]:	443
Głębokość [mm]:	224
Waga [g]:	1600
Zasilanie:	Sieciowe

Charakterystyka

Zarządzanie:	Przeglądarka WWW
QoS:	Nie
Inne:	Brak

Parametry

Kolor:	Biały
Wyposażenie:	Przewód zasilający
Załączona dokumentacja:	Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
Gwarancja:	24 miesiące

Techniczne

Obsługiwane standardy:	IEEE 802.3
Całkowita liczba portów:	15
Złącza:	RJ-45 10/100/1000 Mbps x 1 szt., SFP x 2 szt., SFP+ x 12 szt.
Funkcja PoE:	Nie
RJ-45 10/100/1000 Mbps:	1 szt.
SFP:	2 szt.
SFP+:	12 szt.
Pozostałe porty:	Nie
Liczba portów LAN:	1
Porty LAN (typ):	RJ45

6.4 Ubiquiti UniFi 6 Long-Range (U6-LR)

Źródło: https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/urzadzenia-sieciowe/punkty-dostepu-access-point/punkt-dostepu-ubiquiti-u6-lr?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAyoi8BhDvARIsAO_CDsBG8FntTB1P7KqvGFaY4IFvVpoFPUSCSn9o0AHGFkTJixRfz_riHb8aAr-eEALw_wcB

Dane podstawowe

Liczba portów LAN:	1
Porty LAN (typ):	RJ45
Anteny:	Wewnętrzna
Obsługa Wi-Fi:	Tak
WPS:	Nie
Firewall:	Nie
Szyfrowanie:	WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Częstotliwość pracy [GHz]:	2.4, 5

Charakterystyka

Firewall:	Nie
WPS:	Nie
Szyfrowanie:	WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Inne:	Brak
Zarządzanie:	Nie

Fizyczne

Wysokość [mm]:	220
Szerokość [mm]:	220
Głębokość [mm]:	48
Waga [g]:	930
Zasilanie:	PoE

Parametry

Kolor:	Biały
Wyposażenie:	Brak
Załączona dokumentacja:	Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
Gwarancja:	24 miesiące

Techniczne

Obsługa Wi-Fi:	Tak
Gniazda antenowe:	Nie posiada
Anteny:	Wewnętrzna
Częstotliwość pracy [GHz]:	2.4, 5
Liczba portów LAN:	1
Porty LAN (typ):	RJ45
Złącze USB:	Nie
Pozostałe porty:	Nie